SK하이닉스, ‘슈퍼컴퓨팅 2025’서 HBM4·차세대 스토리지 등 AI 메모리 라인업 공개

TECH&AI 2025.11.24

▲ 슈퍼컴퓨팅 2025에 마련된 SK하이닉스 부스 전경

SK하이닉스가 16일부터 21일까지(현지시간) 미국 세인트루이스(St. Louis)에서 열린 ‘슈퍼컴퓨팅 2025(Super Computing 2025, 이하 SC 2025)’에 참가해 AI와 고성능 컴퓨팅(High-Performance Computing, 이하 HPC) 시대를 위한 첨단 메모리 기술을 공개했다고 24일 밝혔다.

‘슈퍼컴퓨팅(SC)’은 1988년부터 매년 열리고 있는 세계 최대 규모의 고성능 컴퓨팅(HPC) 관련 글로벌 콘퍼런스로, 기업·학계·연구기관 등의 전문가들이 한자리에 모여 최신 트렌드를 공유하고 협업 기회를 창출하는 등 기술 발전 방향을 논의하는 자리다. 이번 행사에서는 AI와 HPC의 융합이 주요 화두로 다뤄졌다.

올해 SK하이닉스는 ‘Memory, Powering AI and Tomorrow(메모리, AI와 미래를 움직이다)’를 주제로 전시를 열어 AI·HPC 시장을 이끌 혁신 메모리 라인업을 선보이고, 컴퓨팅 시스템의 데이터 분석을 가속화할 새로운 기술 비전을 공유했다.

AI·HPC 성능 높이는 혁신 제품 및 기술 공개

SK하이닉스는 이번 행사에서 ▲HBM* ▲D램 ▲eSSD(기업용 SSD) 등 주요 제품을 전시하고, AI·HPC 응용 환경 안에서 설루션 성능을 직접 확인할 수 있는 시연 행사를 열어 회사의 기술 경쟁력을 고객사와 업계 관계자들에게 선보였다.

* HBM(High Bandwidth Memory): 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 용량을 높이고 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가가치, 고성능 제품. HBM은 1세대(HBM)-2세대(HBM2)-3세대(HBM2E)-4세대(HBM3)-5세대(HBM3E)-6세대(HBM4) 순으로 개발됨

▲ SK하이닉스의 HBM4(우측 위), HBM3E(우측 아래) 제품과 HBM3E를 탑재한 엔비디아의 차세대 GPU 모듈 GB300(좌측)

부스 전면에는 SK하이닉스가 지난 9월 세계 최초로 개발한 ▲HBM4 12단을 비롯해 최신 HBM 라인업이 전시됐다. HBM4는 이전 세대보다 두 배 많은 2,048개의 데이터 출입 통로(I/O)가 적용돼 대역폭이 획기적으로 증가하고, 전력 효율은 40% 이상 개선돼 초고성능 AI 연산 시스템에 가장 적합한 설루션으로 평가받고 있다. 이밖에도, 상용화된 제품 중 최고 성능을 지닌 ▲HBM3E 12단이 엔비디아(NVIDIA)의 새로운 GPU 모듈 'GB300(Grace™ Blackwell Superchip)'과 함께 소개됐다.

D램 섹션은 차세대 서버 시장을 겨냥한 DDR5 기반 모듈 제품군으로 구성됐다. 최신 10나노(nm)급 6세대(1c)* 공정 기술이 적용된 RDIMM*, MRDIMM*을 비롯해, ▲3DS* DDR5 RDIMM(256GB), ▲DDR5 Tall MRDIMM(256GB) 등 다양한 스펙의 제품들이 공개됐다. 이 설루션들은 고성능 시스템 환경에서 더욱 빠른 속도와 높은 전력 효율을 구현해 서버 및 데이터센터의 안정적 운영을 지원한다고 회사는 설명했다.

* 10나노(nm)급 미세공정 기술은 세대순으로 1x-1y-1z-1a-1b-1c(6세대)로 진화함
* RDIMM(Registered Dual In-line Memory Module): 여러 개의 D램이 결합된 서버용 모듈
* MRDIMM(Multiplexed Rank Dual In-line Memory Module): 모듈의 기본 동작 단위인 랭크(Rank) 2개가 동시 작동되어 속도가 대폭 향상된 제품
* 3DS(3D Stacked Memory): 2개 이상의 D램 칩을 TSV(수직관통전극)로 연결한 고성능 메모리

고용량·고성능 저장장치인 eSSD 관련 부스에는 176단 4D 낸드 기반의 ▲PS1010 E3.S와 ▲PE9010 M.2, 그리고 238단 낸드 기반의 ▲PEB110 E1.S가 전시됐다. 또, QLC* 낸드 기반의 ▲PS1012 U.2와 최고층 321단 QLC를 기반으로 구현된 245TB(테라바이트) 용량의 ▲PS1101 E3.L이 모습을 드러냈다. 이 제품들은 대규모 저장 공간을 제공하면서, 고속 입출력 인터페이스인 PCIe 4, 5세대 기술 기반의 신속한 처리 성능을 지원한다. 이밖에도 보급형 서버나 PC에서 사용되는 SATA3 인터페이스를 적용한 ▲SE5110에 이르기까지, 폭넓은 서버 환경을 지원하는 스토리지 포트폴리오가 공개됐다.

* QLC: 낸드플래시는 최소 단위 저장 공간인 한 개의 셀(Cell)에 몇 개의 정보(비트 단위)를 저장하느냐에 따라 SLC(Single Level Cell, 1개)-MLC(Multi Level Cell, 2개)-TLC(Triple Level Cell, 3개)-QLC(Quadruple Level Cell, 4개)-PLC(Penta Level Cell, 5개) 등으로 나뉨

이번 행사에서는 다양한 제품 전시와 함께, SK하이닉스의 미래기술 역량을 보여주는 차세대 설루션의 동작 시연이 진행됐다. 먼저, ▲CMM(CXL* Memory Module)-DDR5 & MRDIMM으로 구성된 이

종 메모리 기반 시스템은 반도체 설계전문업체인 몬타지테크놀로지(Montage Technology)와의 협업을 통해 전체 시스템 성능과 용량의 확장 효과를 입증했다.

메모리에 연산 기능을 탑재한 ▲CMM-Ax는 동작 예시 중 하나로 메타(Meta)의 벡터 검색 엔진인 '파이스(FAISS)*'에의 통합 가능성을 보여줬고, SK텔레콤의 클라우드인 '페타서스(Petasus)'에 성공적으로 적용된 사례를 통해 향후 AI 인프라에서의 높은 활용성을 증명했다.

이밖에 CXL 풀드 메모리(Pooled Memory)*를 기반으로 여러 서버와 GPU를 네트워크 없이 연결하고, 거대언어모델(LLM)의 분산 추론 작업을 지원하는 ▲메모리 센트릭 AI 머신(Memory Centric AI Machine) 등이 소개됐다.

* CXL(Compute eXpress Link): 시스템상에 있는 메모리와 프로세서 등을 효율적으로 연결해, 대역폭과 용량의 한계를 확장해주는 인터페이스 기술

* 파이스(FAISS, Facebook AI Similarity Search): 메타(Meta)에서 개발한 벡터 검색 엔진. 기존 키워드 검색이 정확한 명령어를 필요로 하는 것과는 다르게, 벡터(텍스트, 이미지 등이 수치화된 데이터)를 기반으로 요청 내용의 의미와 맥락을 이해하고 연관성이 높은 결과값을 찾아줌

* CXL 풀드 메모리(Pooled Memory): 여러 호스트(CPU·GPU)가 메모리의 용량과 데이터를 나눠 쓰도록 해 효율성을 높여주는 기술

또, ▲데이터 인식형 CSD(Data-aware CSD)* 기반의 스토리지 시스템인 'OASIS(Object-based Analytics Storage for Intelligent SQL Query Offloading)'를 미국 로스앨러모스 국립연구소*의 HPC 응용에 적용 시, 데이터 분석 성능이 대폭 개선되는 효과가 확인됐다. ▲옵티마이저 오프로딩 SSD(Optimizer Offloading SSD)는 AI 학습 과정에서 옵티마이저(Optimizer)* 연산을 스토리지 내부에서 직접 처리함으로써 GPU의 동작 효율을 극대화하는 기술로 관심을 끌었다.

* 데이터 인식형 CSD(Data-aware Computational Storage Drive): 데이터를 스스로 인지하고 분석 및 처리할 수 있는 저장장치

* 로스앨러모스 국립연구소(Los Alamos National Laboratory, LANL): 미국 에너지부 산하 국립연구소이며, 국가 안보와 핵융합 분야를 비롯해 우주 탐사 등 다양한 연구를 수행함. 특히, 2차 세계대전 당시 맨해튼 프로젝트에 참여해 세계 최초로 핵무기를 개발한 곳으로 알려짐

* 옵티마이저(Optimizer): AI 모델의 학습 단계 중 하나로, 결과가 얼마나 틀리는 지를 나타내는 손실함수(Loss Function)를 최소화하기 위해 모델의 매개변수를 조정하여 성능을 향상시키는 핵심 단계

데이터 분석 효율성 높이는 차세대 스토리지 비전 공유

SK하이닉스는 발표 세션을 통해 HPC 환경에서의 데이터 분석 효율화와 스토리지 혁신 방향을 제시했다. 양순열 TL(Solution SW)은 ‘Proposal for OASIS: An Interoperable and Standards-based Computational Storage System to Accelerate Data Analytics in HPC(OASIS: HPC 데이터 분석 가속화를 위한 컴퓨테이셔널 스토리지 시스템)’를 주제로 발표를 진행했다. 양 TL은 “HPC 환경에서 데이터 분석 시 입출력 통로인 I/O의 비효율성이 전체 시스템 성능을 저하시키고 비용을 증가시키는 원인”이라며, “SK하이닉스의 차세대 스토리지 시스템인 OASIS는 이와 같은 연산 부하를 유연하게 분산해, 시스템 최적화에 크게 기여하게 될 것”이라고 강조했다.

SK하이닉스는 “이번 SC 2025를 통해, 향후 AI 인프라 시대에 필요한 미래형 설루션과 비전을 동시에 선보였다”며 “앞으로도 급변하는 환경 속에서 선제적으로 움직이고, 글로벌 고객과 긴밀하게 협력해 AI와 HPC 분야를 선도하는 ‘풀스택 AI 메모리 크리에이터(Full Stack AI Memory Creator)’ 위상을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

1cDDR5 AI CSD CXL D램 HBM HBM4 NAND 낸드플래시 슈퍼컴퓨팅